LAPORAN TUGAS BESAR
DATA KNOWLEDGE AND AI APPLICATION

Implementasi Fuzzy Logic untuk Penilaian Risiko Kredit

Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, Machine Learning, dan Deep Learning

Topik	Sistem Penilaian Risiko Kredit
Dataset	Credit Risk Dataset - Kaggle
Anggota Kelompok	1. Muhammad Aufa Ahsan (103012400029) 2. Muhammad Rasya Ardito (103012400064) 3. Muhammad Rafli Ramadhan (103012400115)
Kelas	IF-48-02

Telkom University
2026

Abstrak

Laporan ini membahas implementasi sistem penilaian risiko kredit menggunakan Fuzzy Logic pada data Credit Risk Dataset. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana menilai tingkat risiko kredit calon nasabah berdasarkan beberapa variabel keuangan dan riwayat kredit. Metode utama yang digunakan adalah Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno yang dibangun secara from scratch tanpa library fuzzy. Selain itu, aplikasi juga mengintegrasikan Machine Learning menggunakan Random Forest dan Deep Learning menggunakan Deep Neural Network sebagai penguat prediksi, bukan sebagai pengganti fuzzy logic. Fuzzy logic tetap menjadi inti sistem karena menghasilkan skor risiko yang dapat dijelaskan melalui variable linguistic, fungsi keanggotaan, rule base, proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi. Hasil sistem ditampilkan melalui web Streamlit dengan beberapa tab, yaitu dashboard, detail Mamdani, detail Sugeno, integrasi Fuzzy + ML, integrasi Fuzzy + DL, perbandingan metode, dan eksplorasi dataset. Dari sisi evaluasi, sistem menyiapkan perbandingan output Mamdani dan Sugeno serta metrik performa berupa accuracy dan F1-score untuk model ML dan DL setelah proses training dilakukan.

Kata kunci: Credit risk, fuzzy logic, Mamdani, Sugeno, Random Forest, Deep Learning, Streamlit.

Daftar Isi

- Abstrak
- BAB I Pendahuluan
- BAB II Dataset dan Variabel Penelitian
- BAB III Perancangan Fuzzy Logic
- BAB IV Implementasi Source Code Python
- BAB V Integrasi Fuzzy Logic dengan Machine Learning dan Deep Learning
- BAB VI Hasil Pengujian dan Analisis
- BAB VII Kesimpulan dan Saran
- Lampiran Ringkasan Source Code

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko kredit merupakan salah satu masalah penting dalam bidang keuangan. Kredit yang diberikan kepada calon nasabah selalu memiliki kemungkinan gagal bayar atau default. Apabila penilaian risiko dilakukan hanya dengan batas angka yang kaku, hasil keputusan dapat menjadi kurang fleksibel karena kondisi nasabah tidak selalu hitam putih. Oleh karena itu, fuzzy logic digunakan untuk memodelkan kondisi yang bersifat samar, misalnya bunga pinjaman rendah, rasio pinjaman terhadap pendapatan sedang, atau riwayat kredit panjang. Pendekatan ini sesuai untuk sistem pendukung keputusan karena hasilnya dapat dijelaskan melalui aturan yang mudah dipahami.

Pada tugas besar ini, sistem dibangun untuk menghitung skor risiko kredit berdasarkan lima variabel input utama, yaitu interest rate, loan percent income, employment length, loan amount, dan credit history length. Sistem mengimplementasikan dua metode fuzzy, yaitu Mamdani dan Sugeno. Mamdani digunakan karena kuat dari sisi interpretasi kurva output, sedangkan Sugeno digunakan karena proses komputasinya lebih sederhana dan cepat. Untuk memperoleh nilai bonus, sistem juga dikembangkan dalam bentuk aplikasi web Streamlit serta dilengkapi integrasi Fuzzy + Machine Learning dan Fuzzy + Deep Learning.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang variable linguistic dan fungsi keanggotaan untuk penilaian risiko kredit?
2. Bagaimana menerapkan Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno secara from scratch tanpa library fuzzy?
3. Bagaimana melakukan fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi untuk menghasilkan skor risiko kredit?
4. Bagaimana membandingkan hasil output Mamdani dan Sugeno?
5. Bagaimana mengintegrasikan skor fuzzy sebagai fitur tambahan pada model Machine Learning dan Deep Learning?

1.3 Tujuan

6. Membangun sistem penilaian risiko kredit berbasis fuzzy logic.
7. Mengimplementasikan metode Mamdani dan Sugeno dari awal menggunakan Python.
8. Menyusun rule base fuzzy minimal 15 aturan, dalam implementasi ini digunakan 27 aturan.
9. Membuat aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit.
10. Menggunakan skor fuzzy sebagai fitur tambahan pada Random Forest dan Deep Neural Network.
11. Menyediakan analisis perbandingan kelebihan, kekurangan, dan performa setiap metode.

1.4 Batasan Masalah

- Dataset yang digunakan adalah Credit Risk Dataset dari Kaggle.
- Variabel fuzzy dibatasi pada lima input numerik yang tersedia pada dataset.
- Output fuzzy berupa skor risiko kredit dalam rentang 0 sampai 100.
- Machine Learning dan Deep Learning tidak menggantikan fuzzy logic, tetapi hanya menggunakan hasil fuzzy sebagai fitur tambahan.
- Metrik klasifikasi yang digunakan pada source code adalah accuracy dan F1-score.

BAB II DATASET DAN VARIABEL PENELITIAN

2.1 Sumber Dataset

Dataset yang digunakan adalah Credit Risk Dataset dari Kaggle dengan tautan sumber: https://www.kaggle.com/datasets/laotse/credit-risk-dataset. Dataset ini termasuk data nyata dan memiliki label loan_status yang dapat digunakan sebagai ground truth untuk evaluasi klasifikasi. Pada implementasi aplikasi, dataset dicari pada beberapa lokasi, yaitu folder utama project, folder data, dan folder dataset. Nama file yang digunakan adalah credit_risk_dataset.csv atau credit_risk_with_fuzzy.csv.

2.2 Variabel yang Digunakan

Nama Kolom	Jenis	Keterangan
loan_int_rate	Input	Persentase bunga pinjaman. Semakin tinggi bunga, potensi risiko ikut meningkat.
loan_percent_income	Input	Rasio jumlah pinjaman terhadap pendapatan. Nilai besar menunjukkan beban kredit lebih tinggi.
person_emp_length	Input	Lama bekerja calon nasabah dalam tahun. Masa kerja lebih stabil dapat menurunkan risiko.
loan_amnt	Input	Jumlah pinjaman yang diajukan. Pinjaman besar cenderung memiliki risiko lebih besar.
cb_person_cred_hist_length	Input	Panjang riwayat kredit. Riwayat panjang membantu penilaian kelayakan.
loan_status	Output/Label	Label klasifikasi: 0 berarti tidak default dan 1 berarti default.

2.3 Preprocessing Data

Preprocessing pada source code dilakukan dengan memilih kolom yang dibutuhkan, menghapus nilai kosong dan nilai tak hingga, kemudian melakukan clipping agar nilai input berada pada rentang yang sesuai dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Interest rate dibatasi pada 5 sampai 24, loan_percent_income pada 0 sampai 1, employment length pada 0 sampai 12, loan amount pada 0 sampai 36000, dan credit history length pada 0 sampai 31. Setelah data bersih, sistem menghitung dua fitur baru, yaitu fuzzy_mamdani_score dan fuzzy_sugeno_score.

BAB III PERANCANGAN FUZZY LOGIC

3.1 Alasan Pemilihan Fuzzy Logic

Fuzzy logic dipilih karena penilaian risiko kredit tidak selalu dapat dinyatakan secara tegas. Contohnya, bunga pinjaman 14% dapat dianggap sedang, tetapi masih memiliki kedekatan dengan kategori rendah atau tinggi tergantung batas yang digunakan. Dengan fuzzy logic, setiap nilai input dapat memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel dan lebih mirip cara manusia membuat pertimbangan.

3.2 Variable Linguistic dan Fungsi Keanggotaan

Variabel	Kategori Linguistik	Fungsi Keanggotaan
Interest Rate	Rendah	Trapmf (5, 5, 8, 12)
Interest Rate	Sedang	Trimf (9, 14, 18)
Interest Rate	Tinggi	Trapmf (16, 19, 24, 24)
Loan/Income Ratio	Kecil	Trapmf (0, 0, 0.1, 0.2)
Loan/Income Ratio	Sedang	Trimf (0.15, 0.3, 0.45)
Loan/Income Ratio	Besar	Trapmf (0.35, 0.5, 1, 1)
Employment Length	Baru	Trapmf (0, 0, 1, 3)
Employment Length	Menengah	Trimf (2, 5, 8)
Employment Length	Senior	Trapmf (7, 10, 13, 13)
Loan Amount	Kecil	Trapmf (0, 0, 5000, 10000)
Loan Amount	Sedang	Trimf (7500, 17500, 27500)
Loan Amount	Besar	Trapmf (25000, 30000, 36000, 36000)
Credit History	Pendek	Trapmf (0, 0, 5, 10)

Credit History	Sedang	Trimf (7, 15, 22)
Credit History	Panjang	Trapmf (19, 24, 31, 31)

3.3 Variabel Output

Kategori Risiko	Rentang Skor	Mamdani Output MF	Sugeno Singleton
Sangat Rendah	0 - 20	Trapmf (0, 0, 10, 20)	10
Rendah	15 - 45	Trimf (15, 30, 45)	30
Sedang	35 - 65	Trimf (35, 50, 65)	50
Tinggi	55 - 85	Trimf (55, 70, 85)	70
Sangat Tinggi	75 - 100	Trapmf (75, 85, 100, 100)	90

3.4 Rule Base

Rule base pada sistem terdiri dari 27 aturan. Setiap aturan memiliki lima kondisi input dan satu output risiko. Bentuk umum aturan adalah: IF interest rate adalah A AND loan/income adalah B AND employment length adalah C AND loan amount adalah D AND credit history adalah E THEN risiko adalah F. Operator AND yang digunakan adalah minimum.

Rule	IR	LPI	EMP	AMNT	CRED	Output Risiko
R01	Rendah	Kecil	Baru	Kecil	Pendek	Sangat Rendah
R02	Rendah	Kecil	Menengah	Kecil	Sedang	Sangat Rendah
R03	Rendah	Sedang	Baru	Sedang	Pendek	Rendah
R04	Rendah	Sedang	Menengah	Sedang	Sedang	Rendah
R05	Rendah	Besar	Senior	Besar	Panjang	Sedang
R06	Sedang	Kecil	Baru	Kecil	Pendek	Rendah
R07	Sedang	Sedang	Menengah	Sedang	Sedang	Sedang
R08	Sedang	Sedang	Baru	Sedang	Pendek	Rendah
R09	Sedang	Besar	Senior	Besar	Panjang	Tinggi
R10	Sedang	Besar	Menengah	Besar	Sedang	Sedang
R11	Tinggi	Kecil	Baru	Kecil	Pendek	Sedang
R12	Tinggi	Sedang	Menengah	Sedang	Sedang	Tinggi
R13	Tinggi	Besar	Senior	Besar	Panjang	Sangat Tinggi
R14	Tinggi	Besar	Menengah	Sedang	Panjang	Tinggi
R15	Tinggi	Besar	Baru	Besar	Sedang	Tinggi
R16	Tinggi	Besar	Senior	Sedang	Panjang	Sangat Tinggi
R17	Rendah	Kecil	Baru	Sedang	Pendek	Sangat Rendah
R18	Tinggi	Sedang	Senior	Besar	Panjang	Sangat Tinggi
R19	Sedang	Kecil	Menengah	Kecil	Sedang	Rendah
R20	Sedang	Besar	Senior	Sedang	Panjang	Tinggi
R21	Rendah	Besar	Baru	Besar	Pendek	Sedang
R22	Sedang	Kecil	Senior	Kecil	Panjang	Sedang
R23	Tinggi	Kecil	Baru	Kecil	Pendek	Rendah
R24	Rendah	Sedang	Senior	Sedang	Panjang	Sedang
R25	Sedang	Sedang	Baru	Kecil	Pendek	Rendah
R26	Tinggi	Sedang	Baru	Sedang	Pendek	Sedang
R27	Rendah	Kecil	Senior	Besar	Sedang	Sedang

3.5 Proses Fuzzifikasi, Inferensi, dan Defuzzifikasi

Fuzzifikasi dilakukan dengan menghitung derajat keanggotaan setiap input terhadap kategori linguistiknya. Source code menggunakan dua bentuk fungsi keanggotaan, yaitu triangular membership function (trimf) dan trapezoidal membership function (trapmf). Inferensi dilakukan dengan menghitung firing strength setiap rule menggunakan operator minimum. Pada Mamdani, firing strength digunakan untuk memotong fungsi keanggotaan output, kemudian seluruh output rule digabungkan dengan operator maximum. Defuzzifikasi Mamdani menggunakan metode centroid dengan rumus z* = sum(x * mu(x)) / sum(mu(x)). Pada Sugeno, setiap rule menghasilkan nilai singleton dan nilai akhir dihitung dengan weighted average: z* = sum(w_i * z_i) / sum(w_i).

BAB IV IMPLEMENTASI SOURCE CODE PYTHON

4.1 Struktur Umum Program

Source code app.py dibuat sebagai aplikasi web menggunakan Streamlit. Secara garis besar, kode terdiri dari konfigurasi halaman, CSS tampilan, core fuzzy logic, pengaturan dataset dan model, proses training, input pengguna melalui sidebar, perhitungan skor fuzzy, serta tampilan hasil dalam beberapa tab. Fuzzy core dibangun sendiri melalui fungsi trimf, trapmf, fuzzify, mamdani, sugeno, dan risk_label.

Fungsi	Peran dalam Sistem
trimf	Membuat derajat keanggotaan segitiga.
trapmf	Membuat derajat keanggotaan trapesium.
fuzzify	Mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan fuzzy.
mamdani	Menghitung skor risiko dengan inferensi Mamdani dan defuzzifikasi centroid.
sugeno	Menghitung skor risiko dengan weighted average singleton.
risk_label	Mengubah skor 0-100 menjadi label risiko.
prepare_training_data	Membersihkan data, clipping, dan menambahkan fitur fuzzy.
train_and_save_models	Melatih Random Forest dan DNN, lalu menyimpan model dan hasil metrik.
load_models	Memuat model ML/DL dari folder models.
load_dataset	Membaca dataset CSV dari folder project/data/dataset.

4.2 Tampilan Aplikasi Streamlit

Aplikasi menyediakan input nasabah melalui sidebar. Input tersebut terdiri dari interest rate, loan/income ratio, employment length, loan amount, dan credit history. Setelah input dipilih, sistem langsung menghitung skor Mamdani, skor Sugeno, rata-rata skor fuzzy, dan jika model tersedia maka aplikasi juga menampilkan prediksi Random Forest dan DNN. Halaman aplikasi dibagi menjadi tujuh tab: Dashboard, Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, Fuzzy + ML, Fuzzy + DL, Perbandingan, dan Dataset.

Tab	Isi
Dashboard	Menampilkan ringkasan skor Mamdani, Sugeno, Fuzzy + ML, Fuzzy + DL, gauge risiko, radar chart input, dan rekomendasi.
Fuzzy Mamdani	Menampilkan hasil fuzzifikasi, area agregasi, aturan aktif, dan skor centroid.
Fuzzy Sugeno	Menampilkan formula weighted average, nilai singleton, aturan aktif, dan hasil perhitungan.
Fuzzy + ML	Menampilkan arsitektur integrasi fuzzy dengan Random Forest, probabilitas default, feature importance, dan metrik performa.
Fuzzy + DL	Menampilkan arsitektur DNN, training detail, probabilitas default, dan perbandingan performa DNN.
Perbandingan	Membandingkan Mamdani, Sugeno, Random Forest, dan DNN dari sisi interpretasi, akurasi, F1-score, kecepatan, dan kebutuhan training.
Dataset	Menampilkan informasi dataset, sample data, distribusi variabel, dan distribusi label loan_status.

BAB V INTEGRASI FUZZY LOGIC DENGAN MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING

5.1 Prinsip Integrasi

Integrasi pada sistem ini tidak menjadikan ML atau DL sebagai pengganti fuzzy logic. Fuzzy logic tetap dijalankan terlebih dahulu untuk menghasilkan dua skor, yaitu fuzzy_mamdani_score dan fuzzy_sugeno_score. Kedua skor tersebut kemudian digabungkan dengan lima fitur asli sehingga model ML dan DL menerima tujuh fitur input. Dengan cara ini, fuzzy logic berfungsi sebagai domain knowledge yang membantu model belajar dari representasi risiko yang lebih bermakna.

5.2 Integrasi Fuzzy + Machine Learning

Model Machine Learning yang digunakan adalah Random Forest Classifier. Source code membuat dua model pembanding, yaitu Random Forest tanpa fitur fuzzy dan Random Forest dengan fitur fuzzy. Model tanpa fuzzy menggunakan lima fitur asli, sedangkan model dengan fuzzy menggunakan tujuh fitur, yaitu lima fitur asli ditambah skor Mamdani dan skor Sugeno. Data dibagi menjadi data training dan testing dengan test_size 0.2, random_state 42, dan stratify berdasarkan label apabila label terdiri dari dua kelas. Metrik yang dihitung adalah accuracy dan F1-score.

Komponen	Keterangan
Model	RandomForestClassifier
Jumlah estimator	100
Class weight	balanced
Fitur tanpa fuzzy	5 fitur asli
Fitur dengan fuzzy	5 fitur asli + fuzzy_mamdani_score + fuzzy_sugeno_score
Metrik evaluasi	Accuracy dan F1-score

5.3 Integrasi Fuzzy + Deep Learning

Model Deep Learning yang digunakan adalah Deep Neural Network. Seperti Random Forest, DNN juga dibuat dalam dua versi: tanpa fuzzy dan dengan fuzzy. Arsitektur DNN menggunakan input layer, Dense 64 ReLU, Batch Normalization, Dropout 30%, Dense 32 ReLU, Batch Normalization, Dropout 20%, Dense 16 ReLU, dan output sigmoid untuk menghasilkan probabilitas default. Optimizer yang digunakan adalah Adam, loss function binary_crossentropy, epoch maksimum 30, batch size 64, dan early stopping pada validation loss.

Layer/Parameter	Keterangan
Input	7 fitur untuk DNN + Fuzzy atau 5 fitur untuk DNN tanpa fuzzy
Dense 1	64 neuron, ReLU
BatchNorm 1	Normalisasi batch
Dropout 1	30%
Dense 2	32 neuron, ReLU
BatchNorm 2	Normalisasi batch
Dropout 2	20%
Dense 3	16 neuron, ReLU
Output	1 neuron, Sigmoid
Loss	Binary crossentropy
Optimizer	Adam

BAB VI HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

6.1 Pengujian Fuzzy untuk Beberapa Skenario

Pengujian berikut dilakukan berdasarkan fungsi fuzzy pada source code menggunakan tiga skenario input. Tujuannya adalah melihat konsistensi output Mamdani dan Sugeno ketika profil nasabah berada pada kondisi normal, berisiko tinggi, dan berisiko rendah.

Skenario	Input	Mamdani	Sugeno	Rata-rata	Kategori
Normal	IR=12, LPI=0.25, EMP=5, AMNT=12000, CRED=10	50.00	50.00	50.00	Sedang
Risiko Tinggi	IR=20, LPI=0.50, EMP=1, AMNT=30000, CRED=3	89.84	90.00	89.92	Sangat Tinggi
Risiko Rendah	IR=8, LPI=0.10, EMP=10, AMNT=5000, CRED=25	7.73	10.00	8.86	Sangat Rendah

6.2 Analisis Perbandingan Mamdani dan Sugeno

Aspek	Mamdani	Sugeno

Bentuk output	Kurva fuzzy yang diagregasi	Nilai singleton
Defuzzifikasi	Centroid / Center of Gravity	Weighted Average
Kelebihan	Lebih ekspresif dan mudah dijelaskan melalui area output	Lebih cepat dan sederhana secara komputasi
Kekurangan	Lebih lambat karena menghitung area numerik	Output lebih kaku karena memakai nilai singleton
Kesesuaian	Cocok untuk expert system yang membutuhkan penjelasan detail	Cocok untuk sistem real-time dan integrasi model prediktif

Berdasarkan tiga skenario pengujian, Mamdani dan Sugeno menghasilkan arah keputusan yang konsisten. Pada skenario risiko tinggi, kedua metode menghasilkan skor sangat tinggi. Pada skenario risiko rendah, kedua metode menghasilkan skor sangat rendah. Selisih nilai terjadi karena Mamdani menghitung pusat massa dari area output, sedangkan Sugeno menggunakan nilai singleton tetap. Dengan demikian, Mamdani lebih halus dalam perubahan skor, sementara Sugeno lebih stabil dan cepat.

6.3 Evaluasi Machine Learning dan Deep Learning

Source code menyiapkan evaluasi kuantitatif menggunakan accuracy dan F1-score. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan model tanpa fuzzy dan model dengan fuzzy. Nilai accuracy dan F1-score akan dihitung otomatis setelah training dijalankan pada aplikasi. Karena file CSV dataset dan file model hasil training tidak disertakan dalam file yang dianalisis, laporan ini tidak mengisi angka akurasi final agar tidak membuat hasil palsu. Setelah dataset dijalankan di aplikasi, nilai dari ml_results.pkl dan dl_results.pkl dapat dimasukkan ke tabel berikut.

Model	Fitur	Accuracy	F1-score
RF tanpa Fuzzy	5 fitur asli	Diisi dari aplikasi	Diisi dari aplikasi
RF + Fuzzy	5 fitur asli + 2 skor fuzzy	Diisi dari aplikasi	Diisi dari aplikasi
DNN tanpa Fuzzy	5 fitur asli	Diisi dari aplikasi	Diisi dari aplikasi
DNN + Fuzzy	5 fitur asli + 2 skor fuzzy	Diisi dari aplikasi	Diisi dari aplikasi

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

12. Sistem penilaian risiko kredit berhasil dirancang menggunakan fuzzy logic dengan lima variabel input dan satu output skor risiko.
13. Implementasi fuzzy dilakukan from scratch tanpa library fuzzy melalui fungsi trimf, trapmf, fuzzify, mamdani, dan sugeno.
14. Rule base yang digunakan berjumlah 27 aturan sehingga telah memenuhi ketentuan minimal 15 aturan.
15. Metode Mamdani menghasilkan output berbasis area fuzzy dan defuzzifikasi centroid, sedangkan Sugeno menghasilkan output singleton dengan weighted average.
16. Aplikasi Streamlit memudahkan pengguna memasukkan data nasabah, melihat skor risiko, melihat aturan aktif, dan membandingkan metode.
17. Integrasi ML dan DL dilakukan dengan menjadikan skor fuzzy sebagai fitur tambahan, sehingga ML/DL tidak menggantikan fuzzy logic.

7.2 Saran

- Dataset perlu dijalankan secara lengkap agar nilai accuracy dan F1-score final dapat dimasukkan ke laporan.
- Rule base dapat dikembangkan dengan masukan dari pakar kredit agar lebih sesuai dengan kondisi perbankan nyata.
- Sistem dapat ditambahkan confusion matrix dan classification report agar evaluasi klasifikasi lebih lengkap.
- Aplikasi dapat ditambahkan fitur upload CSV agar proses pengujian beberapa nasabah dapat dilakukan sekaligus.

LAMPIRAN RINGKASAN SOURCE CODE

A. Potongan Fungsi Keanggotaan

```
def trimf(x, a, b, c):
    # fungsi keanggotaan segitiga
    ...

def trapmf(x, a, b, c, d):
    # fungsi keanggotaan trapesium
    ...
```

B. Potongan Inferensi Mamdani dan Sugeno

```
# Mamdani
w = min(fi[ri-1], fl[rl-1], fe[re-1], fa[ra-1], fc[rc-1])
agg = np.maximum(agg, np.minimum(w, MF_OUT[ro](X_OUT)))
skor = sum(X_OUT * agg) / sum(agg)

# Sugeno
w = min(fi[ri-1], fl[rl-1], fe[re-1], fa[ra-1], fc[rc-1])
skor = sum(w_i * z_i) / sum(w_i)
```

C. Checklist Kesesuaian dengan Ketentuan Tugas

Ketentuan	Status Implementasi
Dataset nyata dan mencantumkan sumber	Ya, menggunakan Credit Risk Dataset dari Kaggle
Minimal 5.000 baris, 5 input, 1 output	Disiapkan pada aplikasi dengan 5 input fuzzy dan label loan_status
Variable linguistic	Ada, 5 variabel input dan 5 kategori output
Fungsi keanggotaan	Ada, trimf dan trapmf
Rule base minimal 15	Ada, 27 aturan
Fuzzy Mamdani	Ada, menggunakan centroid
Fuzzy Sugeno	Ada, menggunakan weighted average singleton
Fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi	Ada pada fungsi fuzzify, mamdani, dan sugeno
Tidak memakai library fuzzy	Ya, fungsi fuzzy dibuat from scratch
Aplikasi web Streamlit	Ada
Integrasi Fuzzy + ML	Ada, Random Forest dengan fitur fuzzy
Integrasi Fuzzy + DL	Ada, DNN dengan fitur fuzzy